Desenvolver Algoritmos

Construindo algoritmos

Instrutora: Cláudia Tupan Rosa
E-mail: claudia.rosa@docente.pr.senac.br

Fecomércio PR
Sesc Senac IFPD · Senac

O que é lógica?

Pensar Passo a Passo

Organizar ideias de forma sequencial e estruturada

Causa e Efeito

Entender a relação entre ações e resultados

LINGUAGEM NATURAL

Ferramenta de Comunicação

A linguagem é uma ferramenta essencial para a comunicação entre as pessoas.

Entendimento mútuo

O uso de uma mesma linguagem permite que as pessoas se entendam e se comuniquem de forma eficaz.

Linguagens Naturais

As línguas naturais são usadas de forma formal para estabelecer a comunicação entre as pessoas.

Exemplos do Dia a Dia

Fazer a soma de 2 números usando a calculadora (calculadora já está ligada)

Pedir Uber pelo aplicativo (aplicativo já está aberto)

Exemplos do Dia a Dia – soma de 2 números

1. Aperte as teclas do número desejado no teclado na calculadora
2. Pressione o símbolo da adição (+).
3. Aperte as teclas do segundo número desejado no teclado da calculadora.
4. Pressione o símbolo da igualdade (=).
5. Veja o resultado no visor da calculadora.

Exemplos do Dia a Dia – pedir Uber

1. Se a localização não estiver ativa, então escreva o endereço de partida que deseja
2. Digite o endereço desejado no campo de pesquisa (Para onde?).
3. Escolha a categoria desejada.
4. Se a forma de pagamento não estiver salva, informe como deseja pagar
5. Confirme o ponto de partida no aplicativo.
6. Aguarde a localização do motorista mais próximo.
7. Confirme a placa do veículo quando o carro chegar.
8. Verifique a foto e o nome do motorista antes de entrar.
9. Confirme o endereço de destino ao entrar no veículo.
10. Permaneça no veículo até o destino.
11. Realize o pagamento se for dinheiro ou pix
12. Ao finalizar a corrida, saia do carro
13. Faça a avaliação do motorista

https://www.youtube.com/watch?v=pdhqwbUWf4U&ab_channel=OBaricentrodaMente

Fecomércio PR
Sesc Senac IFPD
Senac

O que é um algoritmo?

Existe muito antes dos computadores (1740 a.C)

Conjunto de passos para resolver um problema

Sempre em ordem lógica

Representado em texto.

Algoritmos – passo a passo

Entrada:

Dados que chegam ao sistema

Processamento:

Cálculos e ações realizadas

Saída:

Resultado final apresentado

Exemplo de algoritmo (texto)

Cálculo do pagamento de um colaborador horista

Informar horas trabalhadas

Informar o valor da hora

Calcular o salário multiplicando as horas trabalhadas pelo valor da hora

Exibir o salário calculado

Fecomércio PR
Sesc Senac IFPD
Senac

Atividades Práticas – TAREFA – 24/02 MANUSCRITO

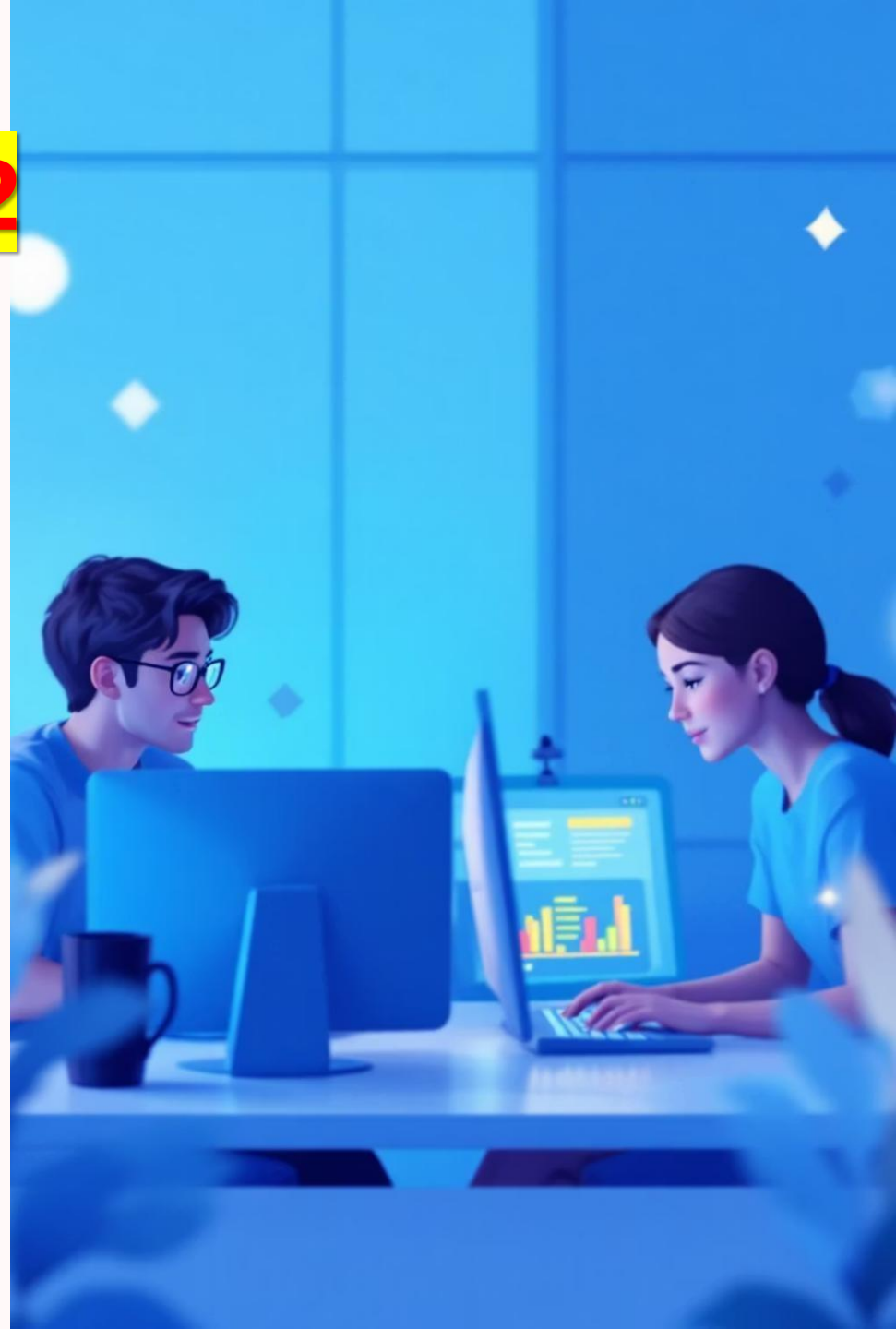
Criar Algoritmos

Escreva algoritmos em texto descrevendo processos do dia a dia
Ex. Compras no Mercado
Escolher o que vestir
Pedir delivery

Identificar Componentes

Para cada algoritmo, indique claramente entrada, processamento e saída

Usar um verbo por frase – INFIINITIVO ou IMPERATIVO
- Infinitivo: abrir, entrar
- Imperativo: abra, entra



COMUNICAÇÃO – Sintaxe

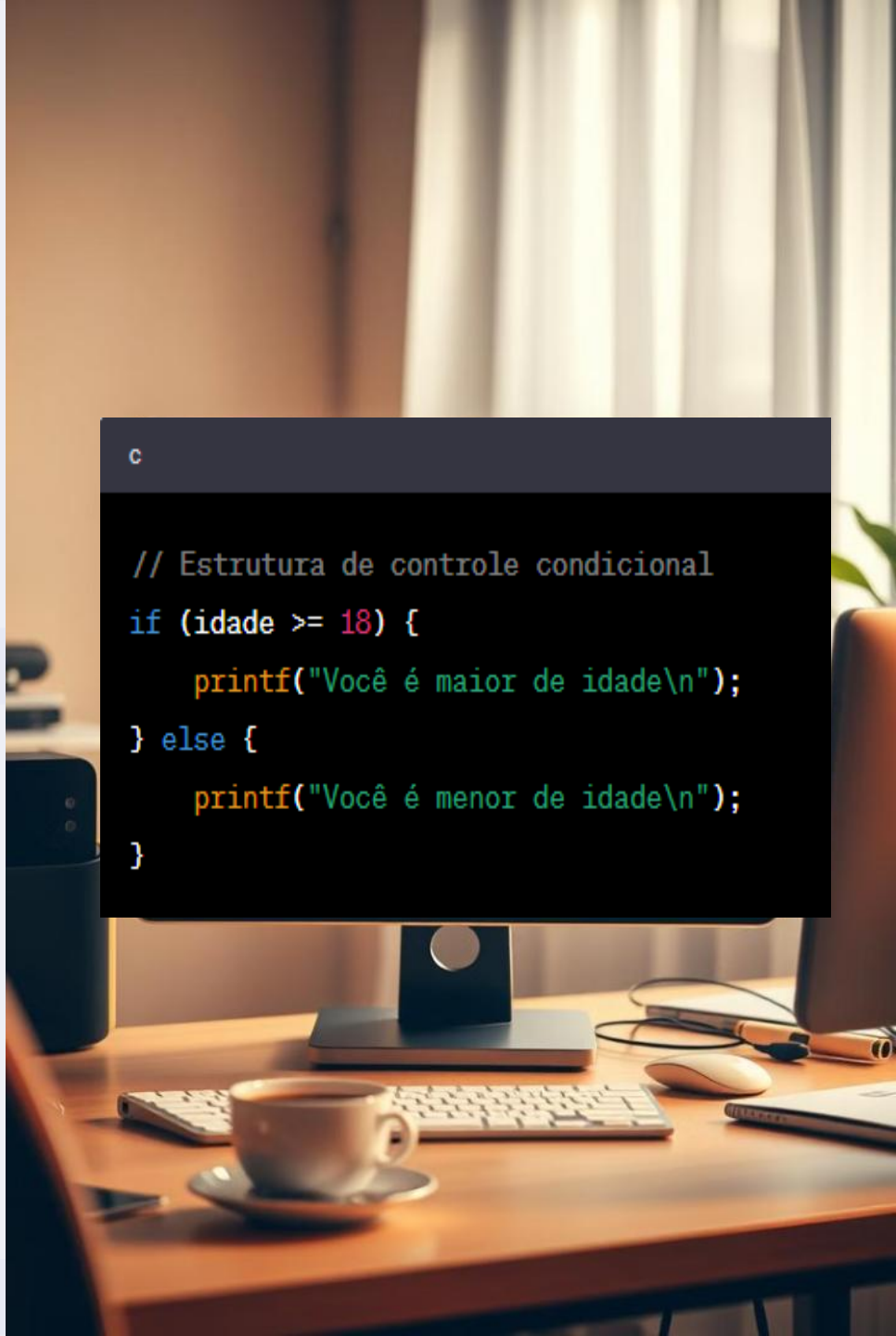
1. **Regras Gramaticais**

   A sintaxe define as regras gramaticais que devem ser seguidas para formar frases corretas.

2. **Frases Aceitáveis**

   A sintaxe garante que as frases sejam gramaticalmente corretas e compreensíveis.

(ARAÚJO, 2007, p.77)



COMUNICAÇÃO – Semântica

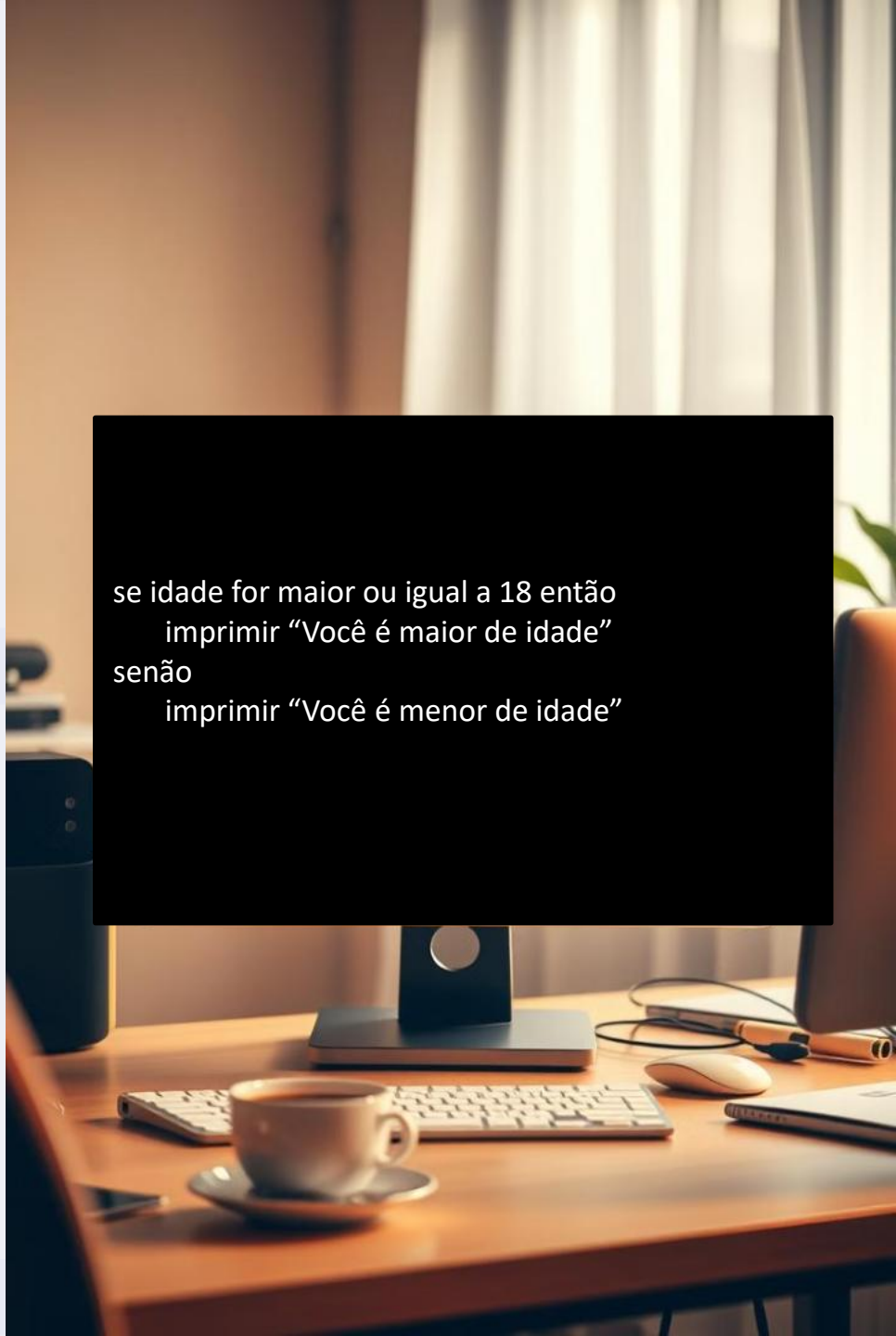
1 **Conexão com o Significado**

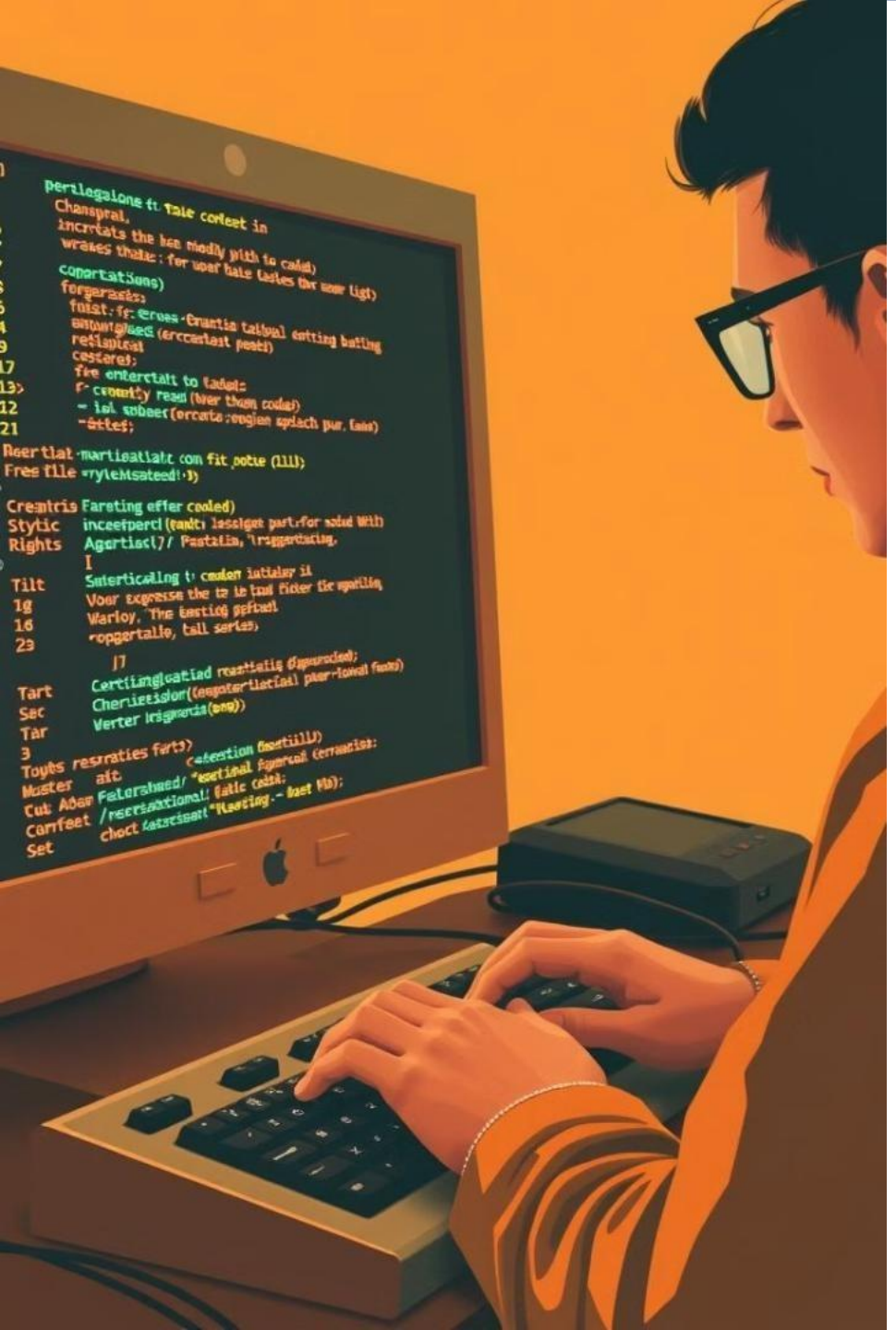
A semântica atribui significado às declarações, tornando-as compreensíveis.

2 **Interpretação**

A semântica permite a interpretação correta das declarações, traduzindo as estruturas da sintaxe.

(ARAÚJO, 2007, p.77)





Sintaxe e semântica na linguagem de programação

Regras da Linguagem

Sintaxe de uma linguagem expressa as **regras** que devem ser obedecidas para atingir um determinado resultado, fazendo uso dela

Conteúdo e Interpretação

Semântica representa o conteúdo das palavras da linguagem, permitindo, assim, uma **interpretação** correta do escrito com determinada linguagem.

Cláudia Tupan Rosa

Fecomércio PR
Sesc Senac IFPD · Senac

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO – sintaxe e semântica

Sintaxe	Semântica

se (media >= 7) {
escreva (“Aluno aprovado”)
}
	se média for maior ou igual a 7
	escreva “Aluno aprovado”

if (media >= 7) {
printf(“Aluno aprovado”);
}
if (media >=7) {
System.out.println(“Aluno aprovado”);
}	

Fecomércio PR Sesc Senac IFPD · Senac

PROGRAMAS DE COMPUTADOR

Um conjunto de passos que o computador segue, um após o outro, como se fosse uma receita.

Esses passos são como instruções que o processador do computador entende e executa, e eles ajudam o computador a fazer coisas diferentes, como jogar um jogo ou mostrar um site na tela. (MEDINA, 2006, p.15).

Para criar esses programas precisamos de uma linguagem de programação

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO x LINGUAGEM MÁQUINA

Para que possam ser executadas por um computador, as instruções na linguagem de programação precisam ser convertidas para a linguagem de máquina. Esse processo de conversão é realizado por meio de um **compilador** ou de um **interpretador**, dependendo da abordagem adotada (MEDINA, 2006, p.17).

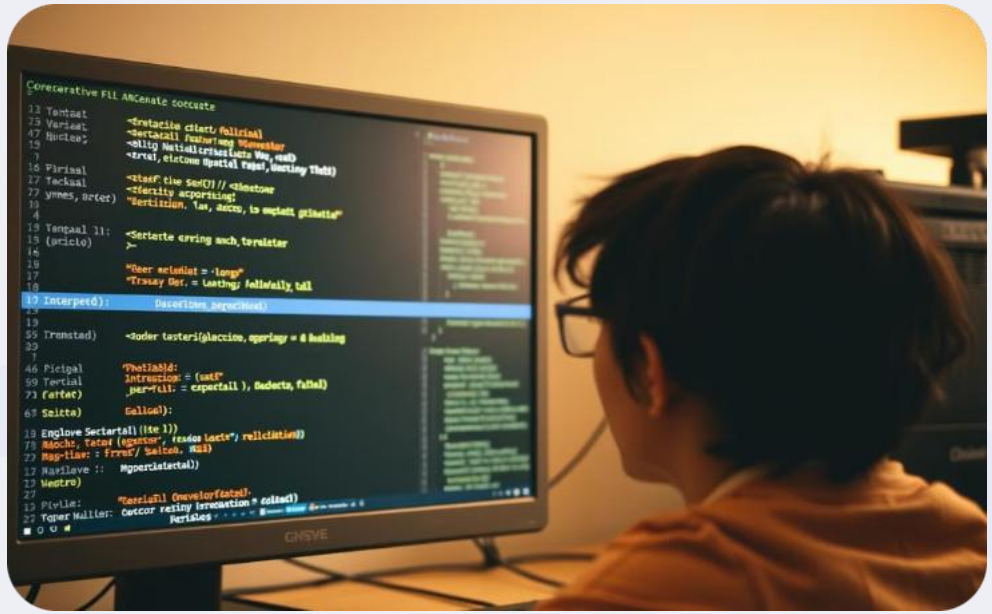
COMPILADOR

O compilador transforma o código-fonte em código-objeto, que é salvo no disco e carregado na memória apenas quando o programa é executado (MEDINA, 2006, p.16).

Código escrito em linguagem de alto nível.

Código em linguagem de máquina, pronto para execução.

INTERPRETADOR



Interpretação Direta

O interpretador traduz as instruções para linguagem de máquina durante a execução do programa.

Sem Código Objeto

O interpretador não cria um arquivo de código objeto, traduzindo o código diretamente durante a execução.

Generalidade: Deve servir para uma classe de problemas.

Entrada: Pode ter muitas ou nenhuma entrada (nenhuma quando os dados são gerados pelo próprio algoritmo).

Saída: Deve ter obrigatoriamente uma saída.

Clareza: Cada passo deve ser definido de forma clara e precisa sem ambiguidade.

Finitude: deve ter um número finito de passos para obter a resposta.

Características de um programa

Linguagem de Programação: é um método padronizado para comunicar instruções para o computador.

Programas – Formas de representação

- **Descrição narrativa**
- Fluxograma
- Pseudocódigo

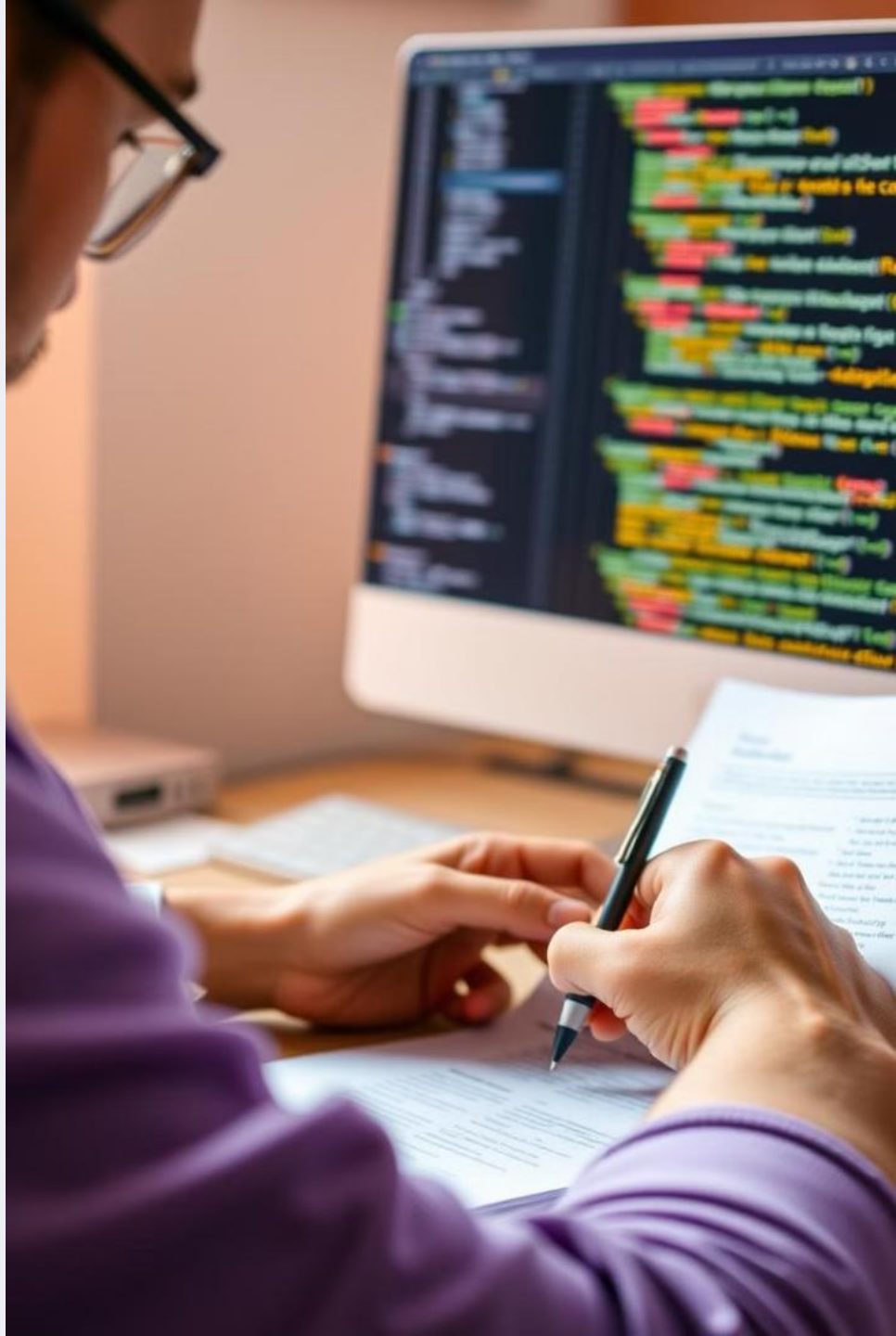
O que é Descrição Narrativa?

Linguagem Natural

A Descrição Narrativa utiliza linguagem natural, como se estivéssemos explicando a um amigo o que cada parte do programa faz, passo a passo.

Fluxo Lógico

Ajuda a entender o fluxo lógico do programa, as decisões que ele toma e como ele alcança seus objetivos.



Algoritmos – Sequência lógica

Digite o link:
https://wordwall.net/pt/resource/76819573

Ou acesse pelo QR-CODE

Algoritmos – Sequência lógica

3	Solicitar as pizzas para o atendente	5	Agendar a entrega
8	Pegar as pizzas	6	Aguardar o produto ser entregue
10	Comer as pizzas com os colegas	2	Ligar para pizzaria
9	Ir até as mesas da lanchonete	1	Procurar o número de contato da pizzaria
7	Pagar as pizzas quando forem entregues	4	Confirmar pedido

Construindo um algoritmo para Escovar os dentes

Observação Você já está no banheiro onde fica sua escova de dentes e pasta dental

1. ...

Algoritmo e lógica computacional: Cálculo da média de 2 notas

Você precisa ensinar o computador a fazer o cálculo da media simples de duas notas. Escreva o passo a passo de forma clara e objetiva

Passos para calcular a média

1. Iniciar
2. Digitar a primeira nota
3. Digitar a Segunda nota
4. Somar as duas notas
5. Mostrar o resultado da soma
6. Dividir o resultado por 2
7. Mostrar o resultado
8. Finalizar

Descrição Narrativa - verbos utilizados

ETAPAS DO PROCESSAMENTO

Entrada

- Ler / Leia
- Digitar / Digite
- Inserir / Insira
- Capturar / Capture
- Colocar / Coloque
- ...

Processamento

- Calcular a multiplicação
- Somar / some
- Subtrair / subtraia
- Dividir / divida
- Multiplicar / multiplique
- ...

Saída

- Mostrar / Mostre
- Apresentar / Apresente
- Exibir / Exiba
- Imprimir / Imprima
- Enviar / envie
- Reproduzir / reproduza
- ...

OBS: utilizar verbo no infinito ou imperativo

DESCRIÇÃO NARRATIVA – Exemplo

Em um laboratório de física, um pesquisador está desenvolvendo um novo experimento para medir a energia liberada na colisão entre dois corpos. Para isso, ele precisa calcular a soma das energias cinéticas desses corpos, que são representadas por números inteiros. O pesquisador decide então criar um algoritmo que efetue a soma entre essas duas energias cinéticas para obter o resultado final:

OBS: utilizar verbo no infinito ou imperativo

EXERCÍCIOS 2 - Utilizar as formas de representação: Narrativa, Fluxograma e Pseudocódigo

O aeroporto de Maringá começará a receber voos internacionais e solicitou um sistema para realizar a medição de temperaturas em diferentes escalas. Eles precisam converter a temperatura de graus Celsius para Fahrenheit e apresentar em um monitor. Cálculo: temp_fahrenheit = (temp_celsius * 9/5) + 32

Observação: identificar o problema, descrever as etapas de forma objetiva e genérica (sem estipular um valor específico).

a

Programas – Formas de representação

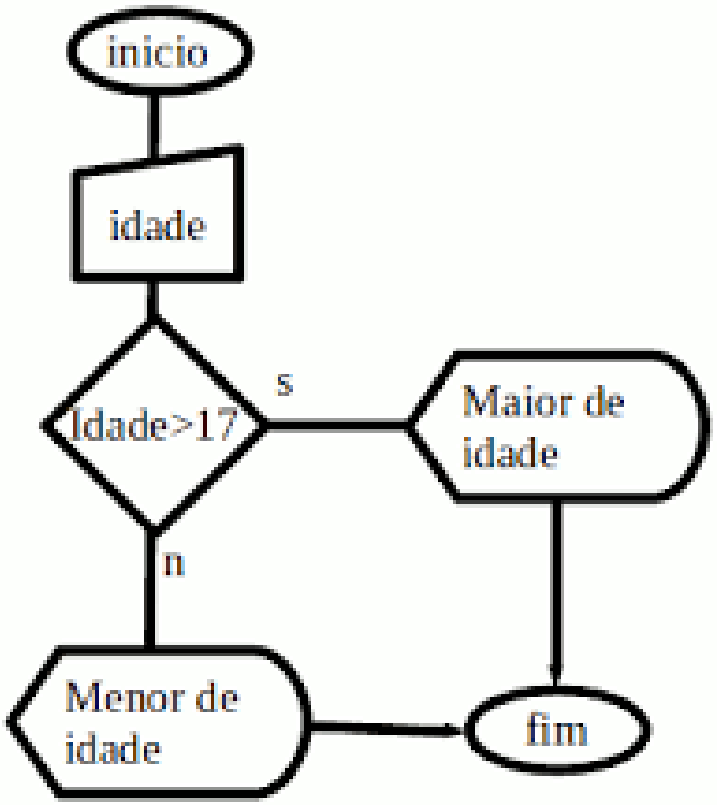
- Descrição narrativa
- **Fluxograma**
- Pseudocódigo

Fecomércio PR
Sesc Senac IFPD
Senac

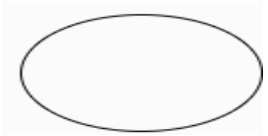
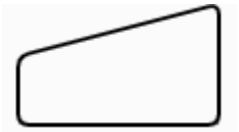
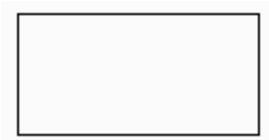
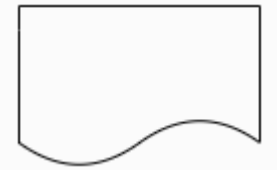
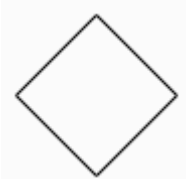
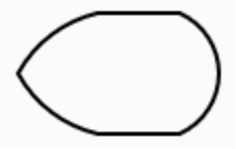
FLUXOGRAMA - Conceito

"Apresentam os algoritmos de forma gráfica." (MEDINA, 2006, p.21)

"É uma ferramenta usada e desenvolvida pelos profissionais de análise de sistemas, e tem como finalidade descrever o fluxo das informações." (SILVA, 2007, p.22)



FLUXOGRAMA - significados

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Inicio / Fim		Sentido do processamento
	Entrada/Saída de dados de um dispositivo qualquer		Entrada manual (teclado)
	Operação / instrução		Saída de dados na impressora
	Decisão		Exibir em tela de vídeo

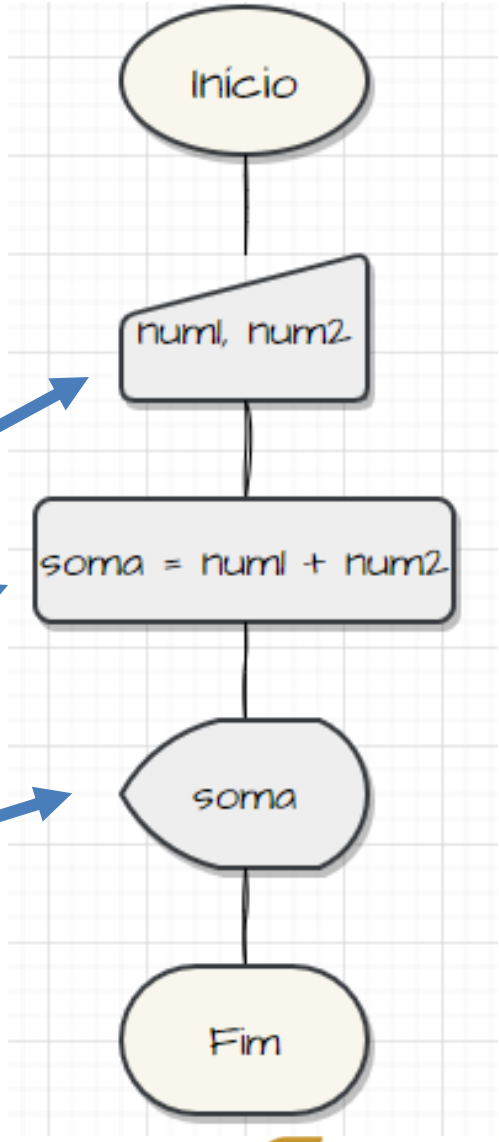
FLUXOGRAMA - exemplo

Em um laboratório de física, um pesquisador está desenvolvendo um novo experimento para medir a energia liberada na colisão entre dois corpos. Para isso, ele precisa calcular a soma das energias cinéticas desses corpos, que são representadas por números inteiros. O pesquisador decide então criar um algoritmo que efetue a soma entre essas duas energias cinéticas para obter o resultado final:

Leia o valor da primeira energia
Leia o valor da segunda energia

Some os dois valores

Mostre o resultado da soma



EXERCÍCIOS 3 - Utilizar as formas de representação: Narrativa, FLUXOGRAMA e Pseudocódigo

O aeroporto de Maringá começará a receber voos internacionais e solicitou um sistema para realizar a medição de temperaturas em diferentes escalas. Eles precisam converter a temperatura de graus Celsius para Fahrenheit e apresentar em um monitor. Cálculo: temp_fahrenheit = (temp_celsius * 9/5) + 32

Observação: identificar o problema, descrever as etapas de forma objetiva e genérica (sem estipular um valor específico).

a

Fecomércio PR Sesc Senac IFPD · Senac

Conceitos – Construindo programas

Digite o link:
https://wordwall.net/pt/resource/76827366

Ou acesse pelo QR-CODE

Programas – Formas de representação

- **Descrição narrativa**
- **Fluxograma**
- **Pseudocódigo**

Fecomércio PR
Sesc Senac IFPD
Senac

PSEUDOCÓDIGO

É um passo intermediário entre a linguagem natural, a que os iniciantes estão acostumados, e a linguagem de programação de alto nível.

No Brasil é muito utilizado o **Portugol,** apresenta uma aceitação grande e tem suas razões para isso.

É bastante simples e atende às características necessárias no que concerne à rigidez semântica e à sintática.

Pseudocódigo

PSEUDOCÓDIGO - Portugol

Vantagens: A transcrição do algoritmo para qualquer linguagem de programação é quase imediata, basta conhecer a sintaxe da outra linguagem.

Desvantagens: É necessário aprender as regras do pseudocódigo.

PSEUDOCÓDIGO - Estrutura

```
programa
{

    funcao inicio()
    {
        // cpodigo do programa
    }
}
```


Fecomércio PR
Sesc Senac IFPD
Senac

PSEUDOCÓDIGO - Estrutura

Tela Inicial

Estrutura

MENU LATERAL - Portugol

- Executa
- Passo a passo
- Fechar
- Salvar
- Salvar Como
- Abrir
- Ajuda

SALVAR O ARQUIVO - Portugol

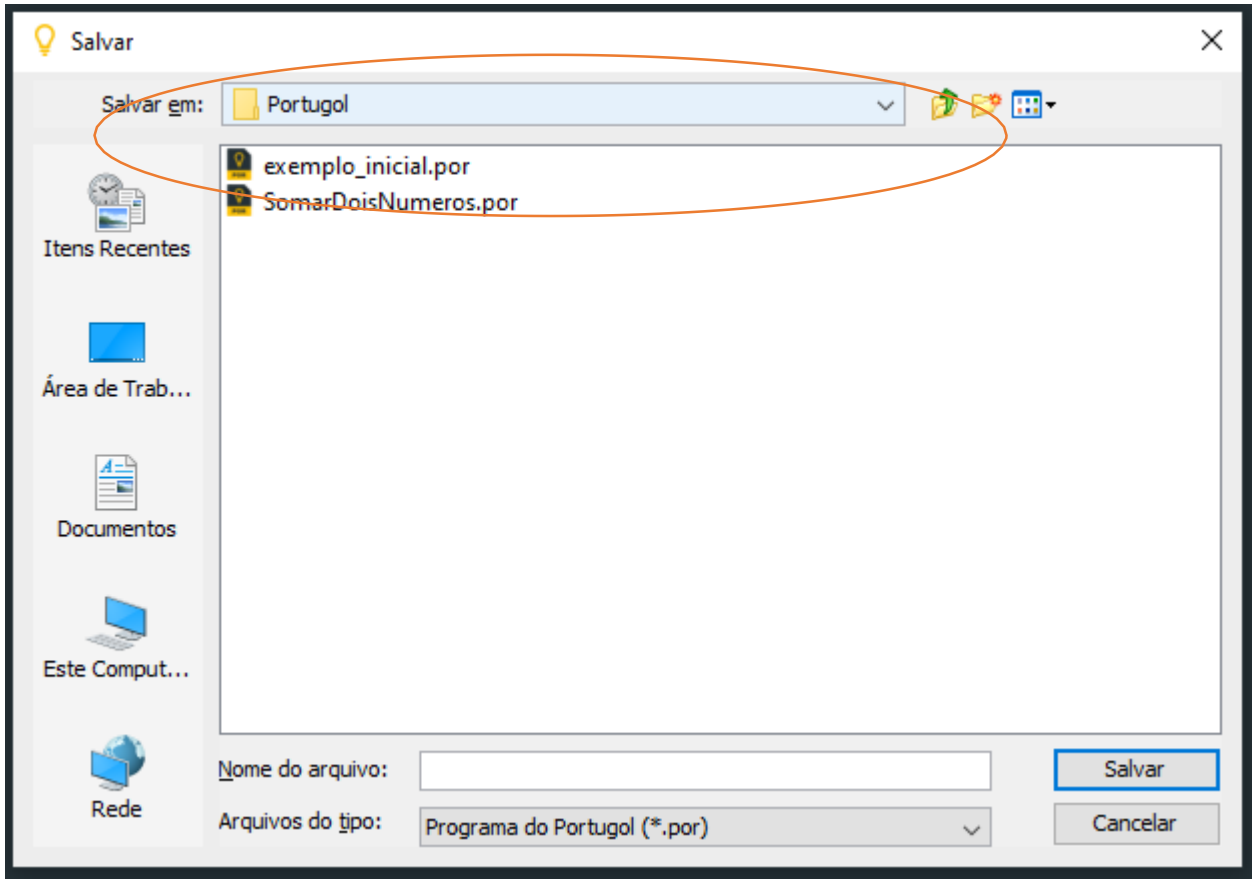
Salvar com o nome: teste.por

Observação: para salvar clicar em:

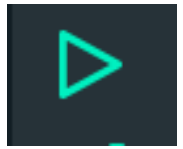
>>ATENÇÃO<<

Verifique em qual pasta será armazenado o arquivo.

Sugestão: criar uma na pasta Exercícios em Documentos ou Área de trabalho



EXECUTAR O ARQUIVO -

Para executar clicar em 

```
>_ Console        Mensagens

Olá Mundo!! Estou programando na linguagem Portugol!
Programa finalizado. Tempo de execução: 38 milissegundos
```

PSEUDOCÓDIGO - exemplo

Em um laboratório de física, um pesquisador está desenvolvendo um novo experimento para medir a energia liberada na colisão entre dois corpos. Para isso, ele precisa calcular a soma das energias cinéticas desses corpos, que são representadas por números inteiros. O pesquisador decide então criar um algoritmo que efetue a soma entre essas duas energias cinéticas para obter o resultado final:

PSEUDOCÓDIGO - exemplo

```
programa
{
  funcao inicio()
  {
    inteiro energia1, energia2, soma

    escreva("Escreva o valor da primeira energia: ")
    leia(energia1)
    escreva("Escreva o valor da segunda energia: ")
    leia (energia2)

    // a variável soma recebe a adição da energia 1 com a 2
    soma = energia1 + energia2

    escreva("\nSoma das energias: ", soma)

  }
}
```

EXERCÍCIOS 3 - Utilizar as formas de representação: Narrativa, Fluxograma e PSEUDOCÓDIGO

O aeroporto de Maringá começará a receber voos internacionais e solicitou um sistema para realizar a medição de temperaturas em diferentes escalas. Eles precisam converter a temperatura de graus Celsius para Fahrenheit e apresentar em um monitor. Cálculo: temp_fahrenheit = (temp_celsius * 9/5) + 32

EXERCÍCIOS 3 - Utilizar as formas de representação: Narrativa, Fluxograma e PSEUDOCÓDIGO

```
1  programa {
2    funcao inicio() {
3      real tempC, tempF
4
5      escreva("Informe a temperatura em ºC: ")
6      leia(tempC)
7
8      tempF = (tempC * 9/5) + 5
9
10     escreva("\nA temperatura em ºF é: ", tempF)
11   }
12 }
```


Fecomércio PR Sesc Senac IFPD · Senac

EXERCÍCIOS 2 - Utilizar as formas de representação: NARRATIVA, Fluxograma e Pseudocódigo

Em uma loja de eletrônicos, um vendedor está interessado em calcular o total de vendas que ele realizou durante um dia de trabalho. Para isso, ele precisa de um algoritmo que leia o número de produtos vendidos e o preço de cada produto, e então calcule o total das vendas.

Cálculo: total = qtdVendida * preco

Observação: identificar o problema, definir dados de entrada e de saída, descrever as etapas de forma objetiva.

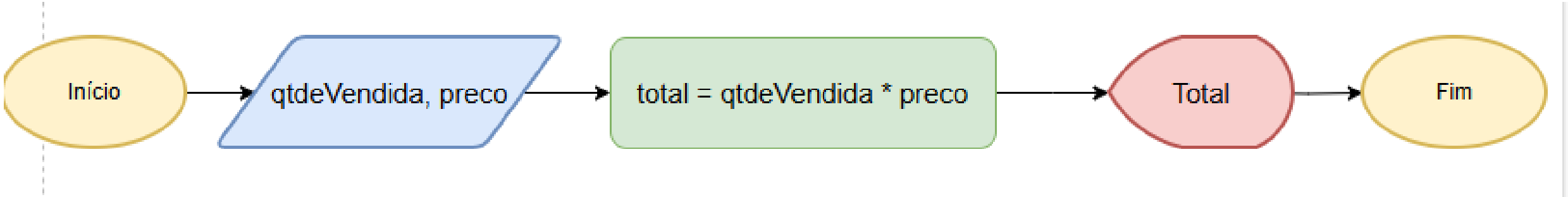
Digite a quantidade de produtos vendidos
Informe o preço
Multiplique o preço pela quantidade
Apresente o resultado

Fecomércio PR Sesc Senac IFPD · Senac

EXERCÍCIOS 2 - Utilizar as formas de representação: narrativa, FLUXOGRAMA e Pseudocódigo (draw.io)

Em uma loja de eletrônicos, um vendedor está interessado em calcular o total de vendas que ele realizou durante um dia de trabalho. Para isso, ele precisa de um algoritmo que leia o número de produtos vendidos e o preço de cada produto, e então calcule e mostre o total das vendas.

Observação: identificar o problema, definir dados de entrada e de saída, descrever as etapas de forma objetiva.



EXERCÍCIOS 2 - Utilizar as formas de representação: narrativa, fluxograma e PSEUDOCÓDIGO

Em uma loja de eletrônicos, um vendedor está interessado em calcular o total de vendas que ele realizou durante um dia de trabalho. Para isso, ele precisa de um algoritmo que leia o número de produtos vendidos e o preço de cada produto, e então calcule o total das vendas.

Observação: identificar o problema, definir dados de entrada e de saída, descrever as etapas de forma objetiva.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de. Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, Pascal, C/C++ e Java. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

LOPES, Anita. Introdução à programação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

MEDINA, Marco. Algoritmos e programação: teoria e prática. São Paulo: Novatec, 2006.

PINHO, Márcio Sarroglia. Material de Apoio da Disciplina de Programação de Software Básico. Disponível em: http://www.inf.pucrs.br/~pinho/PRGSWB. Acesso em: maio 2017. Acesso em: set 2022.

SCHILDT, Herbet. C, completo e total. 3 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 1997.